

CITY OF ANIMALS · FORMAL GAME FEATURE DESIGN

动物居民小镇 空间与自治基础

F004-RESIDENT.1 · 产品与设计重基线 V1.1

动物不是按钮或加成，而是玩家看得见、会走路、会生活、会把小镇运转起来的居民。

最高 **Gate**: PENPOT_EDITABLE_SOURCE_READBACK_VERIFIED

仍待: 云端导出归档、用户详细设计评审

运行时: runtime_authority=false; 未进入 Godot 实装

目标画布	720 × 1280 竖屏, zh-CN 默认, Settings 可切换 English
可编辑设计源	Penpot · CityOfAnimals / F004-RESIDENT.1
Penpot 文件	file bd31e32d-d69f-81e2-8008-62cc67c1eeda · page bd31e32d-d69f-81e2-8008-62cc67c1eedb
回读证据	8 个界面组、4 个流程组、14 个根/组对象引用, 以及主地图 3 个 代表性嵌套矢量
Owner	Codex /root · sole accountable producer
日期	2026-07-26

审阅摘要

本包完成 A-H 设计重基线以及 Penpot 云端可编辑源的认证、导入、重新打开和对象级回读。它证明设计源可继续编辑，不证明用户已批准规则，也不证明运行时完成。

空间秩序

田地边长定义最小 1×1 单位；道路、建筑、入口和作业点都服从整数占地目录。

低频经营

频繁生产点击改为建造、邀请、派遣和长期调整；居民自行通勤与作业。

世界订单

订单用车辆到达、等待、装载和离场表达，不再是脱离场景的裸功能。

正式表现

主页面不得用临时字母块或占位图参加玩家可见验收；原创资产先过 UI/UX 和视觉质量门。

本轮需要用户审阅

1. 批准 V1.1 占地目录和道路/入口/作业点规则。
2. 批准推荐默认值：单居民单主岗位、非 RTS 指挥、自动搬运、满仓世界阻塞、订单无硬超时可谢绝、逻辑四向道路。
3. 批准主页面信息层级、居民状态、车辆订单状态与视觉质量合同。

边界：批准前不创建 F004 新配置表、不批量重做建筑、不进入 Godot 代表性切片。

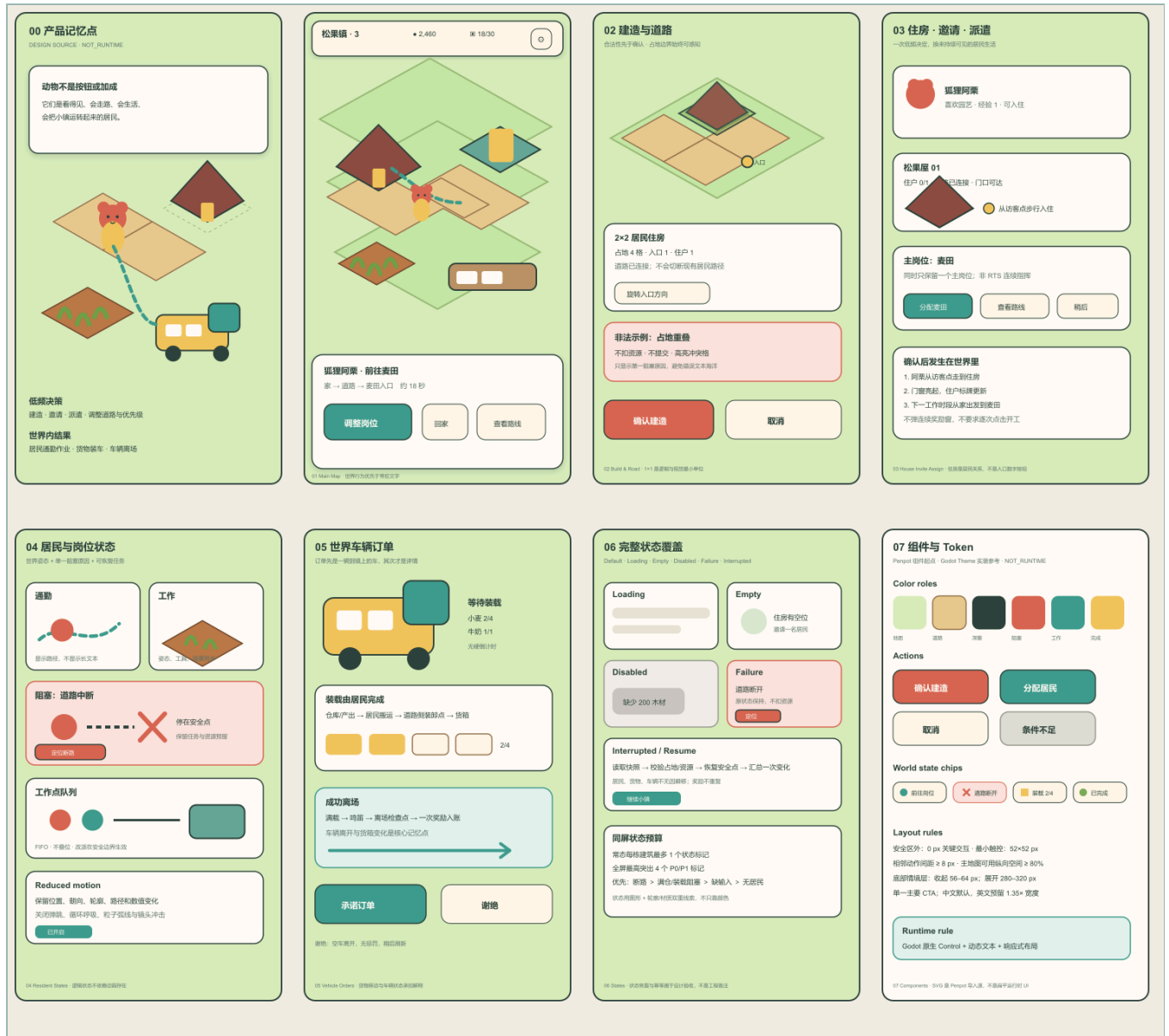
基线与 Penpot 评审面



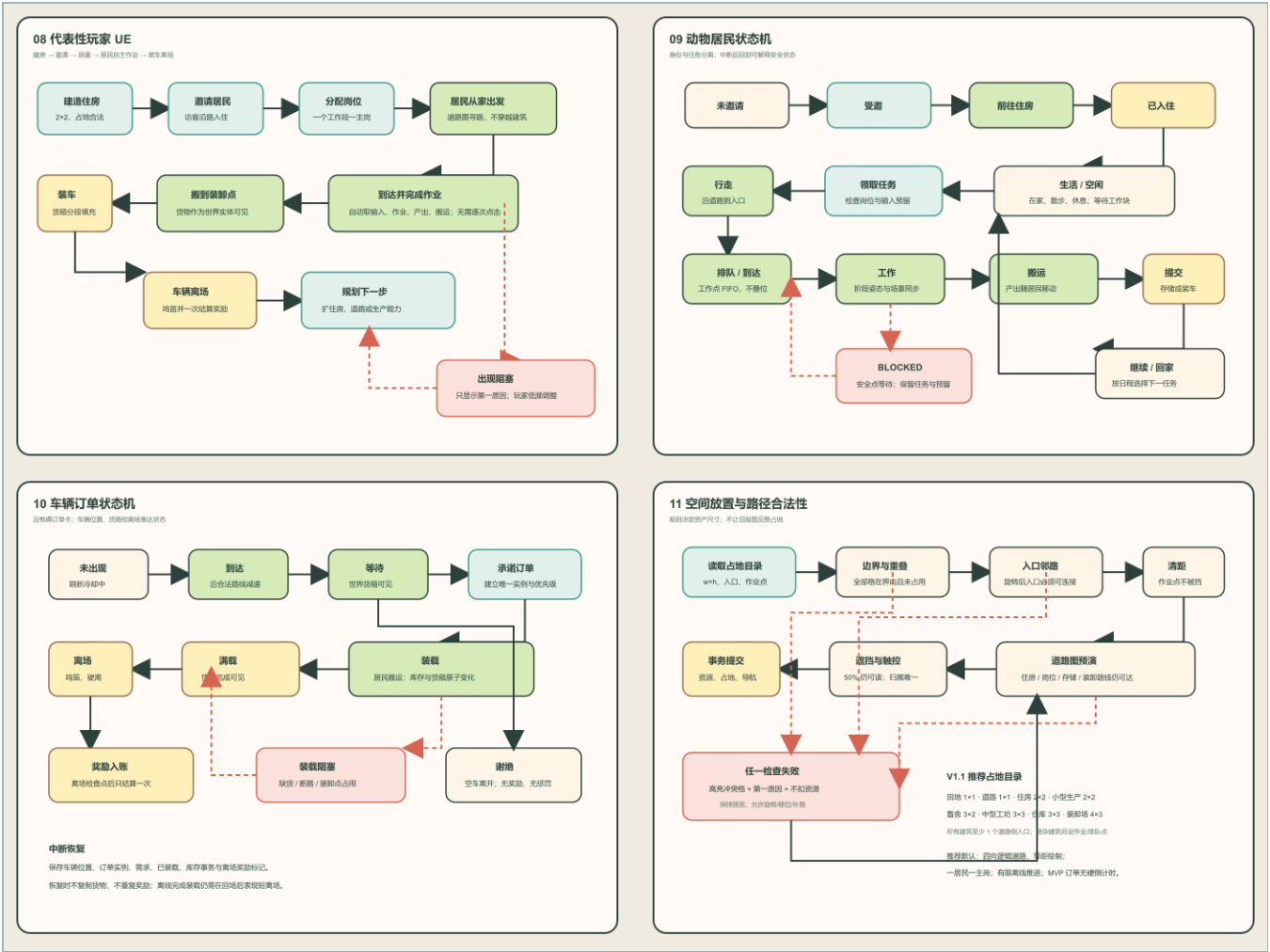
旧 F003 主地图运行基线 · output/runtime/F003-FARM2/iteration-a-main-map.png



旧 F003 订单面板运行基线 · output/runtime/F003-FARM2/iteration-b-requests-panel.png



Penpot 八个界面/状态评审面 · output/penpot/F004-RESIDENT.1/previews/F004-RESIDENT.1-screen-board.png



Penpot 四张 UE/状态流程 · output/penpot/F004-RESIDENT.1/previews/F004-RESIDENT.1-flow-board.png

docs/features/F-004-resident-town-spatial-autonomy.md

正式功能设计

F-004 动物居民小镇：空间秩序与自主作业基础

文档编号：COA-F004-RESIDENT.1

Feature ID：F-004

当前版本：V1.1 文档状态：DESIGN_REBASELINE_REVIEW

制作人 / 主策划：Codex /root

目标平台：Mobile

目标画布：720×1280 竖屏

默认语言：zh-CN；设置中可切换并持久化 en

运行时权限：false

产品决策：docs/decisions/PD-002-animal-resident-town-rebaseline.md

只读回执：docs/receipts/F004-RESIDENT-CONTINUE-READ-ONLY-002.md

制作人方向再确认：docs/receipts/F004-RESIDENT-PRODUCER-REAFFIRM-003.txt

版本历史

版本	编写人	审核人	日期	状态	更新内容
V1.1	Codex /root	待用户详细设计评审	2026-07-26	Penpot 云端可编辑源回读已验证 / 云端导出归档待办	PD-003 将正式可编辑源切换为 Penpot；认证文件已导入 8 个 720×1280 命名评审面与 4 张命名流程图，并完成 14 个对象引用及代表性嵌套矢量回读；旧 Figma 阻塞降为历史证据，运行时仍未授权。
V1.0	Codex /root	产品方向五原则已确认；详细目录与 Figma 待评审	2026-07-26	设计重基线评审	完成 A-H 正式设计覆盖、RAG/控制面续接核验与锁状态收口；制作人再次确认统一占地、世界车辆订单、正式资产优先、动物居民自主作业和慢节奏住房/邀请体验；详细占地目录及可编辑交接仍未批准。

版本	编写人	审核人	日期	状态	更新内容
V0.9	Codex /root	待用户评审	2026-07-25	设计重基线评审	重建 F004 为统一空间、动物居民、自动作业与世界车辆订单基础；旧 F004-DISTRICT.1 建议被本版本覆盖。

开发计划

阶段	责任人	当前状态	通过条件
产品重基线	Codex /root	已完成	单一记忆点、减法目标、旧规则处置和代表性闭环明确。
空间/居民/车辆系统设计	Codex /root	本文待评审	占地目录、合法性、状态机、配置源、UE 和 QA 获得制作人批准。
UI/UX 与视觉质量合同	Codex /root	V1.1 内容与 Penpot 云端对象回读完成；用户评审待办	云端导出归档、用户批准状态覆盖与视觉质量合同。
代表性运行切片	未授权	未开始	新工程只读回执、明确写集、Godot 实装授权。
扩面	未授权	未开始	真实 720×1280 切片通过且 SCALE_OUT_APPROVED。

目录

1. 术语与边界
2. 设计目的与玩家感受
3. 产品重基线与核心循环
4. 代表性闭环
5. 统一空间系统
6. 动物居民完整 UE
7. 动物居民状态与任务系统
8. 世界内车辆订单
9. UI/UX 与视觉质量
10. 配置与数据来源
11. 保存、离线与恢复
12. 资产、动效、声音与原创
13. 关联与迁移
14. 验收与 QA

15. Penpot UE & UI/UX Artifact Register

16. 进度矩阵与正式来源更新建议

17. 当前 Gate 与待确认项

1. 术语与边界

术语	定义
逻辑格	所有占地和寻路共同使用的整数网格单元。等距画面中显示为菱形，但逻辑上是直角网格。
1×1	一块最小田地的边长和面积单位；所有道路与建筑占地必须是整数格。
占地	建筑/田地/道路对逻辑格的排他占用矩形，不由图片透明边界决定。
入口	建筑边界外、必须与道路相邻的居民导航目标。
作业点	居民执行动作的逻辑位置；可位于建筑边界内的视觉偏移，但导航落点必须明确且可达。
装卸点	居民把货物交给车辆或存储的道路侧作业点。
居民	有住房、身份、日程、岗位、位置与任务状态的动物角色。
岗位	建筑提供的长期工作关系，不是一次性的生产按钮。
工作任务	居民在岗位中自动领取的原子工作：前往、排队、作业、搬运、存放。
订单车	在世界道路上到达、等待、装载并离场的订单实体。
低频操作	玩家进行建造、邀请、派遣、优先级和路线调整，而不逐批启动/收取。

1.1 功能边界

本版本定义：

- 统一逻辑网格与占地目录；
- 放置合法性、道路连接和居民寻路；
- 住房、邀请、入住、岗位、通勤、作业、搬运、生活；
- 一辆世界内订单车的完整生命周期；
- 主地图 UI/UX 与正式视觉质量合同；
- 代表性闭环的工程合同和 QA。

本版本不实现：

- 多居民社交关系、恋爱、家庭或复杂剧情；

- 多班次劳动法、工资、税收或劳动力市场；
- 在线好友、合作社、拍卖行或玩家交易；
- 铁路、飞机、船舶等后续大订单渠道；
- 付费加速、广告、抽卡或商业化；
- 批量资产生产和 Godot 运行时实装。

2. 设计目的与玩家感受

2.1 单一记忆点

动物不是按钮或加成，而是玩家看得见、会走路、会生活、会把小镇运转起来的居民。

2.2 玩家感受

玩家不是站在农场流水线旁反复按按钮，而是在规划一个有秩序、有人情味、会自行运转的小镇：

- 建一栋住房，是因为想让一位居民留下；
- 铺一段道路，是为了让居民真的走得到岗位；
- 建一块田或工坊，是在改变全镇的供给能力；
- 调整派遣，是在解决现实可见的拥堵或缺口；
- 完成订单，是看见居民把货装上车并送出小镇。

2.3 主要目标

1. 把频繁手动生产操作减少为低频规划。
2. 让动物居民成为所有建筑日常操作的执行者。
3. 让空间占地、道路、入口和工作点形成一致规则。
4. 把订单从裸面板包装为世界内车辆事件。
5. 让住房—邀请—生活—工作—交付构成可持续增长闭环。
6. 让主页面通过正式原创资产、动作和空间状态传达，不依赖长文字。

2.4 可观察规则

1. 没有居民的生产建筑不会自行工作。
2. 没有道路连到入口，居民不能到达建筑，建筑明确显示断路。
3. 玩家派遣居民后，不需要逐批点击启动或收取；居民在条件满足时自动工作。
4. 居民会从当前位置或住房沿道路到岗位，完成后搬运产出并进入生活/下一任务。
5. 仓储、输入、岗位或装卸点阻塞时，任务保持，不吞物品、不重复结算。
6. 订单车真实到达、等待、显示货箱、被装载并离场。
7. 玩家建设住房并邀请居民，居民才成为小镇人口。
8. 同屏状态气泡受预算限制；世界动作优先于文字。
9. 所有主页面玩家可见资源为正式或已批准资源；占位只可 dev-only。

10. 切后台/退出后恢复到可解释状态，不让居民、货物或车辆无因瞬移。

3. 产品重基线与核心循环

3.1 核心循环

观察小镇 → 发现容量/路线/岗位缺口 → 建造或调整 → 邀请/派遣居民 → 居民自主生活与工作 → 货物进入存储或车辆 → 订单车离场 → 获得建设资源 → 扩展住房、道路与生产网络

3.2 三层节奏

时间尺度	玩家行为	世界行为	目标
10–30 秒	观察、点选居民/建筑/车辆、处理单个阻塞	居民走路、到达、开始作业	看懂因果
1–5 分钟	建造一处、派遣一人、调整一条路或承诺一单	多个工作任务顺序进行、货物搬运、车辆装载	低频规划
10–30 分钟	邀请新居民、扩建住房、增加生产能力	小镇形成新的生活/工作流量	可见成长
小时/天	区域扩张、岗位组合、居民收藏与长期目标	离线有限推进并返场总结	长期经营

3.3 操作频率目标

- 代表性闭环三分钟内，除镜头移动外不超过 8 次有意义点击。
- 一名居民分配到岗位后，完成一个常规生产批次不要求额外“开始/收取”点击。
- 主地图在条件满足时至少可连续 60 秒自行演化并保持可读。
- 任何阻塞最多通过“世界标记 → 点选 → 一条原因 → 一项恢复动作”完成定位。

3.4 减法

- 删除常态逐格播种、逐格收获、逐栏喂养、逐机开工和逐个成品收取。
- 删除日常循环中的多个常驻生产 CTA。
- 不新增重复货币、体力、工人券或订单票。
- 不用分区面板替代空间规划。
- 不以更多列表、教程文字和感叹号制造深度。

4. 代表性闭环

切片： F004-RESIDENT-SLICE.1

4.1 内容

- 1 栋 2×2 小型住房；

- 1 名动物居民；
- 从住房到岗位的道路；
- 1 块 1×1 田地或 1 个 2×2 代表工作建筑；
- 1 个道路侧装卸点；
- 1 辆订单车；
- 1 个只需单种产出的订单；
- 1 次奖励用于下一处建设。

4.2 玩家 UE

1. 玩家进入地图，看到一栋待建住房位置、道路起点、代表岗位和远处订单车入口。
2. 玩家选择住房并在合法 2×2 区域放置；入口必须邻接道路。
3. 建造完成后，住房显示一个空住户位，不弹长教程。
4. 到访动物出现在道路入口；玩家点住房或到访动物，确认邀请。
5. 动物沿道路走入住房，门口完成入住反馈。
6. 玩家点岗位，选择该居民并确认派遣。
7. 居民从住房出门，沿道路到岗位；无路时停在安全位置并提示缺路。
8. 到达后居民自动执行工作；田地/建筑与角色动作同步。
9. 产出生成后，居民把货物搬向装卸点。
10. 订单车到达并等待；货物进入货箱，装载状态在世界中可见。
11. 满载后车辆鸣笛离场；奖励进入稳定 HUD 槽。
12. 玩家获得足够资源规划下一栋住房或生产设施。

4.3 失败/恢复

- 住房不合法：保持预览，不扣资源，明确占用/越界/无入口。
- 无路：居民不穿越地形，任务保留，点阻塞定位断点。
- 缺输入：居民不出发或在岗位安全等待，不重复扣料。
- 岗位占用：任务排队或改派，居民不会叠在同一作业点。
- 仓储/装卸满：产物保留在输出位，居民进入阻塞，不丢失。
- 车辆离场中断：保存订单 ID、货物、阶段与位置快照，恢复后不重复奖励。

5. 统一空间系统

5.1 推导原则

空间规则不迁就现有 PNG 的透明边界。先从玩家理解和居民活动所需的“活动包络”推导：

1. 最小可生产单元必须是田地，所以田地定义 1×1。
2. 道路必须能以同一单位逐格连接，所以道路段定义 1×1。
3. 建筑占地由“主体 + 出入口 + 可读边界”决定，并用整数格登记。

- 4. 入口、作业点和装卸点是导航合同，不可只画在贴图。
- 5. 美术必须适配批准占地；若现有资源无法适配，才进入重做列表。

5.2 逻辑网格

- 坐标： `grid_x, grid_y` ， 整数。
- 邻接： 仅 `N/E/S/W` 四向连接；画面是 45°，逻辑不使用对角捷径。
- 渲染： 每格投影为同尺寸菱形； `cell_width_px` / `cell_height_px` 在 Penpot style frame 通过后配置。
- 原点： 世界地图有唯一逻辑原点与投影转换。
- Y-sort： 以实体脚点/占地前缘计算，不以图片顶部计算。
- 地形： 首切片仅 `buildable` 与 `blocked` ；水、坡地等后续按相同格扩展。

5.3 占地目录 V0.9

类别	逻辑占地	入口/作业要求	首切片
单格田地	<code>1×1</code>	1 个道路侧作业点；相邻田地可合并视觉边界	是
道路段	<code>1×1</code>	与四邻道路形成直、弯、丁、十、端点形态	是
小型住房	<code>2×2</code>	1 个居民入口；1-2 个住户位	是
小型工坊/公共设施	<code>2×2</code>	1 个员工入口、1 个作业点、1 个输出点	二选一
中型工坊	<code>3×2</code> 或旋转 <code>2×3</code>	员工入口、输入/输出点分离；1-2 岗位	否
动物照料建筑	<code>3×3</code>	员工入口、照料点、动物活动区	否
小型仓储	<code>2×2</code>	搬入/搬出点，可共用道路侧入口	否
订单装卸场	<code>3×2</code>	1 个居民装卸点 + 1 条道路侧车辆泊位	是
大型地标/交通站	<code>4×4</code> 起	多入口、多阶段作业点；必须单独评审	否

此目录是制作人的推荐 V0.9。获得用户批准前，不批量重做建筑。

5.4 占地与视觉边界

- 占地矩形是唯一碰撞/放置权威。
- 屋檐、树冠、烟囱可有限越过占地的上方/后方，但不得遮住相邻入口或让触控归属不清。
- 建筑触控区以占地投影为基础；透明像素不产生额外占用。
- 作物、货物和居民视觉可越过格内中心，但逻辑脚点必须在自己的导航/作业位置。

- 旋转只允许 0°/90° 逻辑旋转；等距画面中的朝向由资源变体表达。

5.5 道路连接

- 每个道路格维护四向连接位掩码。
- 新路段放置后，只更新自己和四邻视觉。
- 建筑入口相邻格必须是道路，且从该道路格可到达至少一个“生活网络根”。
- 生活网络根首切片为住房入口和订单装卸场；后续可加入广场/交通站。
- 道路删除前预演：若会切断正在执行或已排定的住房—岗位、岗位—存储、存储—装卸路线，则阻止删除或要求先改派。

5.6 入口、作业点与队列点

每个建筑记录：

- `entrance_offset_x/y`：居民进入/离开；
- `workpoint_id`：实际作业；
- `queue_offsets[]`：岗位忙时的安全等待位；
- `input_dock_offset`：搬入原料；
- `output_dock_offset`：搬出产物；
- `occlusion_anchor`：遮挡判断；
- `visual_origin`：贴图脚点；
- `touch_padding`：触控扩展；
- `job_slots`：同时工作的居民数。

首切片一个岗位只允许一名居民在作业点；其他任务按 FIFO 在队列点等待，队列点满则居民不出发。

5.7 放置合法性

放置必须逐项通过：

1. 所有占地格在世界边界内；
2. 地形允许；
3. 与现有排他占地不重叠；
4. 入口朝向合法；
5. 入口外邻格可放道路或已有道路；
6. 道路图连通到生活网络根；
7. 不切断关键现有路线；
8. 作业点/队列点不落入阻挡；
9. 视觉前缘不造成无法处理的遮挡；
10. 建造成本原子预检通过。

失败时不扣资源，不创建半个建筑。

5.8 寻路

- 导航图节点为可通行道路格中心、建筑入口和作业/装卸连接点。
- 居民从任意非道路当前位置先走向最近已保留的安全连接点，再进入道路图。
- 采用确定性 A* 或等价实现；同代价路径以固定方向/节点 ID 决胜，便于存档与测试。
- 道路/建筑变化时增量更新图；居民日常移动不重建全图。
- 路径失败返回明确原因：`NO_START_LINK`、`NO_TARGET_LINK`、`ROAD_DISCONNECTED`、`WORKPOINT_BLOCKED`。
- 居民不得穿越建筑、水体、未开放地块或其他静态阻挡；动态居民碰撞以让行/局部避让处理，不改变逻辑路径。

5.9 遮挡与可读性

- 居民脚点进入建筑后方遮挡带且身体被遮住超过 40% 时，前景遮挡层降到约 55–70% 或显示角色轮廓。
- 建筑底座和入口不能被状态气泡覆盖。
- 路口、入口和装卸位使用轻度材质差或边界形状表达，不依赖文字。
- 50% 画面缩放下仍能辨认道路连续、入口方向和居民当前行为。

6. 动物居民完整 UE

6.1 建房

1. 玩家进入建造模式。
2. 选择小型住房。
3. 拖动 `2x2` 预览；系统持续显示占地、入口和道路连通。
4. 合法时确认，一次扣除资源并创建施工态。
5. 施工完成后住房进入 `VACANT`，显示一个空住户位。

6.2 邀请

1. 世界入口出现一位可邀请动物，或住房空位提供“邀请”入口。
2. 玩家查看短身份：名字、熟悉职业/兴趣、一个可读特征；不显示复杂数值面板。
3. 只有可用住房槽才能确认邀请。
4. 确认后住房槽和动物 ID 原子预留。
5. 动物沿道路到住房；无路时邀请保持保留态，不吞资源。
6. 到达住房门口后完成入住，解锁派遣。

6.3 入住与生活

- 居民拥有 `home_building_id`、`home_slot`、当前位置、日程与当前岗位。
- 没有任务时优先在住房/附近生活点活动，而不是站在生产建筑旁永久待命。
- MVP 生活动作：在家、门口停留、短距离散步、前往岗位、返家。
- 生活动作不得抢占已承诺的工作任务；紧急阻塞处理也不需要玩家逐个叫回。

6.4 派遣

1. 玩家点建筑，看到岗位空位。
2. 打开可用居民列表；默认按“空闲且可达”排序。
3. 选择一名居民并确认。
4. 系统预检：居民已入住、当前可改派、岗位空闲、住房—岗位有路。
5. 成功后建立长期 `assignment`；居民在工作时段自动领取该岗位任务。
6. 改派不会瞬移；当前安全原子任务完成或取消到安全点后再前往新岗位。

6.5 工作与产出

1. 岗位调度器检查日程、输入、输出容量、作业点和路径。
2. 全部可用时，原子预留输入/输出空间和作业点。
3. 居民从当前位置出发。
4. 到达后切换工作姿态，建筑/田地进入工作中。
5. 完成时生成产出到建筑输出位或居民搬运物。
6. 居民把产出搬到存储或已承诺订单的装卸点。
7. 成功存放后任务完成，释放预留并进入下一任务/生活。

6.6 阻塞

阻塞只显示第一个可行动原因：

断路 > 作业点不可用 > 输出满 > 缺输入 > 无岗位居民 > 日程未到

玩家可以点阻塞标记定位到断路、仓储、物品来源或岗位，不需要打开多层菜单。

7. 动物居民状态与任务系统

7.1 身份生命周期

VISITOR → INVITED_RESERVED → ARRIVING → MOVING_IN → RESIDENT

MVP 不提供驱逐/永久离开。取消邀请仅在动物尚未开始到达且无资源结算时允许。

7.2 日常执行状态

状态	进入条件	行为	出口
AT_HOME	已入住、无紧迫任务	居家/门口生活	LEISURE / ASSIGNED_READY
LEISURE	日程允许、无工作任务	安全点短距离活动	任务到达/返家
ASSIGNED_READY	有岗位且工作时段到达	请求任务	RESERVING

状态	进入条件	行为	出口
RESERVING	调度器选中任务	预留输入、输出、作业点	成功到 PATH_REQUESTED ; 失败到 BLOCKED
PATH_REQUESTED	资源预留成功	计算确定性路径	WALKING / BLOCKED
WALKING	路径存在	沿道路移动	QUEUEING / ARRIVED / INTERRUPTED
QUEUEING	作业点忙、有队列位	在安全点等待	ARRIVED / BLOCKED
ARRIVED	到达作业点	朝向和姿态过渡	WORKING
WORKING	作业开始	进度推进，建筑同步	OUTPUT_READY / INTERRUPTED
OUTPUT_READY	作业完成	创建货物或输出位	CARRYING / BLOCKED
CARRYING	有目标存储/装卸点	搬运并沿路移动	DEPOSITING / BLOCKED
DEPOSITING	到达目标	原子存放/装载	TASK_COMPLETE / BLOCKED
TASK_COMPLETE	结算成功	释放预留，记录一次任务	下一任务/生活/返家
RETURNING	日程结束或无任务	返回住房/生活点	AT_HOME
BLOCKED	任一步无法继续	保持资源与任务快照，显示第一原因	条件恢复/改派/取消到安全点
INTERRUPTED	切后台、退出、场景切换	保存快照	恢复到可继续的最近安全状态

7.3 任务原子性

- 输入在居民确认接单时预留，在真正开始作业时扣除；取消前可安全释放。
- 输出容量在接单时预留，存放成功后转换为实际占用。
- 每个任务有唯一 task_instance_id，保存/重载幂等。
- 一个居民同一时间只执行一个主任务。
- 一个作业点同一时间只属于一个居民。
- 任何失败不得重复扣输入、复制产出或重复奖励。

7.4 排队与优先级

- 建筑岗位优先级：LOW / NORMAL / HIGH，玩家低频调整。
- 同优先级任务按创建时间和稳定 ID 排序。
- 已开始原子作业不被普通优先级抢占。
- 车辆承诺订单可把目标物品配送提高一级，但不能绕过缺料/容量/路径。
- 队列长度由作业点配置；队列满时居民留在当前位置，不聚集在建筑门口。

7.5 动物类型与职业

动物类型不决定智力、道德、社会价值或职业上限。数据分四层：

- 1. `animal_types`：物种、轮廓、尺寸、可见特征和刻板印象风险；
- 2. `roles`：农夫、烘焙师、司机、木匠等普通玩家能秒懂的工作；
- 3. `characters`：名字、训练、经历、兴趣、住房和当前身份；
- 4. `role_castings`：动物—岗位的对应、映射模式、短理由、工作方法和风险控制。

正式职业至少提供四个动物候选、三个轮廓家族，并同时包含直接契合、直观联想或刻意反差中的至少两种。专业能力来自训练、经验或兴趣。

8. 世界内车辆订单

8.1 设计目的

车辆让“订单”成为玩家世界里的来客和事件，而不是抽象菜单。玩家只在到达时做一次承诺/谢绝或在阻塞时调整，不逐件点装载。

8.2 UE

- 1. 地图边缘出现车辆即将到达的轻提示。
- 2. 车辆沿道路进入装卸场，减速并停靠。
- 3. 货箱或装卸架显示 1–3 种需求物和容量，不展示整页卡片。
- 4. 玩家点车辆查看简短需求，并选择“承诺”或“谢绝”。
- 5. 承诺后，符合条件的产出配送优先级提高；居民自动搬运。
- 6. 每次装载都在世界内显示货物进入货箱。
- 7. 装满后车辆进入完成状态，短鸣笛并开走。
- 8. 奖励在车辆越过离场检查点后一次发放；HUD 只做短确认。

8.3 状态机

状态	世界表现	允许动作	出口
<code>OFF_MAP_SCHEDULED</code>	地图边缘到达提示	无	到时进入
<code>APPROACHING</code>	车辆沿入口道路行驶	观察	到达泊位
<code>DOCKING</code>	减速、对齐装卸场	无	停靠
<code>WAITING_DECISION</code>	司机/货箱等待	承诺/谢绝	<code>WAITING_GOODS</code> / <code>DEPARTING_EMPTY</code>
<code>WAITING_GOODS</code>	货箱显示缺口	定位来源/谢绝	货物到达/取消
<code>LOADING</code>	居民与货物进入装卸动作	观察	继续等待/装满

状态	世界表现	允许动作	出口
READY_TO_DEPART	满载、完成灯/旗	无	短延时
DEPARTING	鸣笛、沿路离开	观察	离场检查点
REWARDED	HUD 奖励确认	无	冷却
COOLDOWN	装卸位空	无	安排下一辆
BLOCKED	泊位/道路/装卸点异常	定位/修路/清理	条件恢复

8.4 失败与慢节奏

- MVP 不使用硬失败倒计时。
- 玩家可谢绝订单；车辆空驶离开，不扣罚资源，稍后刷新。
- 车辆等待不冻结小镇，也不弹强制模式。
- 道路被删除或泊位占用时，车辆停在入口安全点，不穿越建筑。
- 奖励以 `order_instance_id` 幂等；中断恢复不重复。

9. UI/UX 与视觉质量

完整 UI/UX: `docs/uiux/F004-RESIDENT.1-ui-priority.md`

视觉合同: `docs/design/F004-RESIDENT.1-visual-quality-contract.md`

9.1 主页面层级

- P0: 居民路径/动作/阻塞，建筑入口/岗位，车辆装载。
- P1: 住房/岗位空位、仓储容量、车辆等待。
- P2: 选中对象的成本、输入、产出、时长、优先级。
- P3: 履历、统计、设置和完整说明。

9.2 无临时资源验收规则

以下路径禁止出现 emoji、字母块、灰色占位、未批准候选或整页截图 UI:

- 主页面制作人评审；
- Penpot style frame 的“正式视觉”帧；
- 720×1280 玩家视角截图/视频；
- 代表性切片行为验收；
- 对外包、发布或扩面做出的视觉批准。

机械测试可使用 dev-only 占位，但必须：

- 位于不进入玩家入口的测试场景；
- 标记 `DEV_ONLY / NOT_RUNTIME`；

- 不出现在玩家可见验收证据；
- 不提升任何视觉 Gate。

9.3 Godot UI 合同

- 使用引擎原生 `Control`、Theme、容器、动态文本与本地化键。
- 不用扁平全屏截图假装 UI。
- 动效只改视觉子节点，不改布局、触控、焦点、碰撞或逻辑坐标。
- 所有主组件覆盖 default、selected、pressed、disabled、loading、empty、success、failure、blocked、interrupted、reduced-motion。

10. 配置与数据来源

本节是待批准的新表合同，不代表文件已创建。

建议文件	核心字段	职责
f004_resident_world.csv	key,value	网格投影、世界边界、导航、同屏预算、离线参数。
f004_resident_footprints.csv	footprint_id,w,h,category,rotatable,clearance_rule	统一占地目录。
f004_resident_buildings.csv	building_id,footprint_id,asset_id,entrance,workpoints,job_slots,storage_links	建筑、住房、岗位与资产关联。
f004_resident_roads.csv	road_id,terrain_rule,connection_mask,asset_set,cost	道路形态、连接与建造。
f004_resident_workpoints.csv	workpoint_id,building_id,kind,offsetset,queue_offsets,capacity	入口、作业、输入、输出、装卸与队列。
f004_resident_animal_types.csv	animal_type_id,silhouette,size,visible_trait,risk_note	动物类型，不存职业上限。
f004_resident_roles.csv	role_id,tasks,workplace,plain_name,satire_boundary	日常职业/社会身份。
f004_resident_characters.csv	character_id,animal_type_id,name,training,experience,interest,asset_id	个体居民。
f004_resident_role_castings.csv	character_or_type,role_id,mode,reason,work_method,skill_source,risk_control,status	多对多角色映射与伦理审核。
f004_resident_jobs.csv	job_id,building_id,task_type,input,output,duration,priority,transport_rule	可自动执行的岗位任务。

建议文件	核心字段	职责
f004_resident_schedules.csv	schedule_id,work_blocks,leisure_blocks,return_home_rule	工作与生活节奏。
f004_vehicle_orders.csv	order_id,requirements,reward,arrival_rule,loading_rule,decline_cooldown	世界订单需求与结算。
f004_vehicle_routes.csv	route_id,entry,waypoints,dock,exit,vehicle_asset_id	车辆世界路线和泊位。
f004_resident_locale.csv	key,zh-CN,en	所有玩家可见文本。

10.1 配置验证

必须验证：

- 所有占地/建筑/工作点/岗位/资产/物品/角色/订单外键存在；
- 入口和作业点不落在占地阻挡；
- 住房、岗位、存储和装卸路径可达；
- 每个正式职业满足多对多候选与三秒识别门；
- 所有文本键有中英文；
- 代表性闭环资源不会硬锁；
- 不从旧 f004_*.csv 隐式读取冲突规则。

11. 保存、离线与恢复

11.1 建议 schema

新版本需要新的保存 schema，具体编号在工程只读回执后确定。保存：

- 网格占用与道路连接；
- 建筑占地、朝向、施工和岗位；
- 住房槽与居民关系；
- 居民位置、日程、派遣、任务、路径进度与携带物；
- 输入/输出/作业点预留；
- 车辆订单、路线、装载、奖励幂等；
- 仓储、货物与资源事务；
- 相机、语言、reduced-motion 和安全区偏好。

11.2 离线推进推荐

- 只推进已创建且路径/输入/输出预留有效的任务；
- 用时间上限控制离线结算，避免长时间瞬间产出；

- 返回时把居民放到最近安全状态：住房、建筑入口、作业点或装卸点；
- 返场只总结一次关键结果，不连续弹窗；
- 车辆若离线完成装载，返回后仍需表现短离场过程再发奖励；
- 不自动创建新任务直到返场结算完成。

11.3 中断恢复

- 每个任务与订单使用唯一实例 ID；
- 写入顺序：资源/预留 → 实体状态 → 时间戳 → 提交版本；
- 读取顺序：schema 迁移 → 校验外键 → 恢复占用 → 恢复导航 → 推进有限时间 → 绑定视图；
- 无法恢复的路径任务释放未消耗预留并回到 **BLOCKED**，不丢资源。

12. 资产、动效、声音与原创

12.1 现有资产审计

`assets/runtime/f003_farm2/runtime-manifest.json` 当前登记 26 个项目自有原型运行资源。它们可进入“复用候选”而不是自动成为新主页面正式资产。

每项资源必须补审：

- 是否匹配批准占地；
- 视觉脚点/阴影/入口是否统一；
- 50% 尺寸下功能是否可辨认；
- 是否能表现施工、空闲、工作、阻塞和完成；
- 是否达到主页面正式质量；
- 是否有来源/哈希/版本；
- 是否需要重做。

12.2 建筑重做顺序

1. 占地目录批准；
2. 道路、田地、住房、代表岗位、装卸场和车辆整套评审面；
3. 可编辑 style frame；
4. 单个代表性运行切片；
5. 720×1280 对比并清零 BLOCKER/MATERIAL；
6. 才能批量重做同族建筑。

12.3 动物与动效方法

允许从用户自有 `zhanchengdashi-1930s-animal-ui-core` 复用：

- `unit_motion_feedback.gd` 的移动姿态数学方法；

- 视觉子节点、可中断/重置和 reduced-motion 约束；
- 经来源登记且适合本项目的动物图片候选。

禁止：

- 复用攻击、受击、死亡等战斗语义；
- 套用 1930s 海报 UI 到 CityOfAnimals 主页面；
- 未经公共发行权利审查直接发布共享动物图片；
- 静默覆盖现有 CityOfAnimals 动物资产。

12.4 原创

本项目不复制任何商业游戏的角色、建筑、地图、UI、图标、品牌、数值、文案、动画或声音。参考只用于抽象方法验证。

13. 关联与迁移

13.1 F003

保留：

- 可玩的 720×1280 旧方向证据；
- 资源网络、仓储、物品、配方、相机、设置和本地化基础；
- 已验证视觉子节点反馈与性能方法。

需要重构：

- 直接播种/收获；
- 动物栏喂养/收取；
- 机器启动/成品收取；
- 委托板/订单卡；
- 建筑世界坐标与道路关系。

13.2 F004-DISTRICT.1

建议状态：

- 功能源： **SUPERSEDED / HISTORICAL SUPPORTING**
- 八张配置： **MIGRATION_INPUT / NOT_RUNTIME**
- Figma Hold：由 **PD-003** 的 Penpot Gate 取代；旧节点未完成与席位/传输诊断只保留为历史证据。
- 旧设计锁：在制作人批准同步方案前保持，防止半更新。

13.3 F005

铁路货运继续 **ROADMAP ONLY**。新前置：

- 统一道路与装卸点；
- 居民搬运；
- 世界车辆订单状态机；
- F004-RESIDENT.1 代表性切片通过。

14. 验收与 QA

14.1 设计门

- ☒ 单一记忆点与减法目标明确。
- ☒ 旧规则保留/删除/合并已登记。
- ☒ **1x1** 逻辑格与占地目录 V0.9 已提出。
- ☒ 放置、道路、入口、作业点、遮挡和寻路规则已定义。
- ☒ 建房、邀请、入住、派遣、行走、工作、搬运、生活、阻塞和恢复已定义。
- ☒ 车辆到达、等待、装载、离场、阻塞与幂等已定义。
- ☒ 配置源和 QA 合同已提出。
- ☒ 用户确认统一占地、世界车辆订单、正式资产优先、动物居民自主作业和慢节奏住房/邀请五项产品方向。
- ☐ 用户批准详细占地目录与推荐默认值。
- ☒ 可编辑 Penpot 文件导入、重新打开并完成对象级回读验证。
- ☐ 云端 PNG/PDF 导出归档与用户详细设计评审。
- ☐ 视觉质量合同批准。

14.2 空间 QA

ID	场景	预期
SP-01	放置 1x1 田地	占用一格；作业点邻接道路；旋转无意义。
SP-02	放置 2x2 住房	四格完整合法；入口朝向道路；触控归属唯一。
SP-03	占地重叠	预览非法，不扣资源。
SP-04	入口无道路	可预览但不能确认，或确认前要求补路；规则全局一致。
SP-05	删除关键道路	预演发现断路并阻止/要求先改派。
SP-06	路口组合	直、弯、丁、十、端点视觉与连接位掩码一致。
SP-07	遮挡	居民被遮超过阈值时仍可识别和点选。
SP-08	50% 视图	道路、入口、居民和岗位仍可辨认。

14.3 居民 QA

ID	场景	预期
RS-01	无住房邀请	禁止确认；不扣资源。
RS-02	住房有空位且有路	动物真实走到住房并入住。
RS-03	派遣可达岗位	建立长期 assignment，居民自行出发。
RS-04	无路	居民不穿模，任务保留并显示第一阻塞。
RS-05	缺输入	不开始、不重复扣料。
RS-06	作业点忙	FIFO 等待，居民不叠位。
RS-07	输出满	产出保留，居民/建筑进入阻塞。
RS-08	改派	当前任务安全结束/取消后再走新岗位，不瞬移。
RS-09	中断/恢复	任务 ID、位置、预留和货物幂等。
RS-10	reduced-motion	逻辑相同，无弹跳/循环动效，状态仍可读。

14.4 车辆 QA

ID	场景	预期
VO-01	到达	车辆沿合法路线停靠，不穿建筑。
VO-02	承诺订单	建立唯一订单实例与配送优先级。
VO-03	装载	居民搬运，货箱分段可见，库存原子变化。
VO-04	缺货等待	不强制弹窗，不自动购买。
VO-05	谢绝	车辆空驶离开，无惩罚、无奖励。
VO-06	满载离场	鸣笛、离场检查点后发一次奖励。
VO-07	入口断路/泊位占用	安全等待并可定位原因。
VO-08	中断/恢复	不复制货物、不重复奖励。

14.5 玩家可见视觉 QA

- 真实 Godot 720×1280 玩家视角，不以静态 Penpot/Figma、窗口打开或 exit code 替代。
- 主页面不出现临时图、emoji、字母块、候选/NOT_RUNTIME 资源。
- 居民、道路、建筑入口、作业点和车辆在 50% 预览可读。
- 状态气泡预算满足，常态不出现菜单/感叹号海洋。
- zh-CN 与 en 不溢出。

- 触控区、安全区、焦点、reduced-motion、加载/空态/失败/中断全部验证。
- 帧率、内存、节点数、导航重建频率有行为级证据。

静态文档、PNG、Penpot/Figma、配置校验、无头测试和退出码都不能关闭运行时 Gate。

15. Penpot UE & UI/UX Artifact Register

图类型	可编辑源	页面/对象	版本	Owner	当前状态	覆盖
8 个 720×1280 主地图/状态/组件面	Penpot 云端文件; 本地备份 output/penpot/F004-RESIDENT.1/F004-RESIDENT.1-penpot-screen-source.svg	00 – 07 命名 group; screen root 030c6195-5b61-8040-8008-62d1e64c497d	V1.1	Codex /root	EDITABLE_SOURCES_READBACK_VERIFIED / USER_REVIEW_PENDING	记忆点、主地图、建造/道路、住房/邀请/派遣、居民/岗位、车辆、全状态、组件/token
代表性玩家 UE	同一 Penpot 文件; 本地备份 output/penpot/F004-RESIDENT.1/F004-RESIDENT.1-penpot-flow-source.svg	08_Representative_Player_UE : 030c6195-5b61-8040-8008-62d1e54f53e3	V1.1	Codex /root	EDITABLE_SOURCES_READBACK_VERIFIED / USER_REVIEW_PENDING	建房—邀请—派遣—作业—装载—离场
居民状态机	同上	09_Resident_State_Machine : 030c6195-5b61-8040-8008-62d1e5585335	V1.1	Codex /root	EDITABLE_SOURCES_READBACK_VERIFIED / USER_REVIEW_PENDING	身份、日常任务、阻塞与恢复
车辆状态机	同上	10_Vehicle_Order_State_Machine : 030c6195-5b61-8040-8008-62d1e561416f	V1.1	Codex /root	EDITABLE_SOURCES_READBACK_VERIFIED / USER_REVIEW_PENDING	到达、等待、装载、离场、失败

图类型	可编辑源	页面/对象	版本	Owner	当前状态	覆盖
空间合法性流程	同上	11_Spatial_Placement_Validation : 030c6195-5b61-8040-8008-62d1e56863ef	V1.1	Codex /root	EDITABLE_SOURCE_READBACK_VERIFIED / USER_REVIEW_PENDING	占地、入口、道路、路径与事务

本地命名 SVG 是 Penpot 导入源与可审计备份，不单独关闭 Gate。正式 UI/UE source of truth 是已认证、可编辑、可再次打开并完成对象级回读的上述 Penpot 文件。文件 ID、页面 ID、14 个根/组对象引用和代表性嵌套矢量引用登记见 `output/penpot/F004-RESIDENT.1/README.md`。

2026-07-26 复核证据：认证会话中已创建 `CityOfAnimals / F004-RESIDENT.1`，导入两个 SVG 根组，登记 8 个界面组、4 个流程组与 14 个对象引用，并通过重新打开文件和读取属性面板验证可编辑矢量层；`01_Main_Map_720x1280` 的 `main-map-world`、`top-hud`、`context-panel` 也完成嵌套对象回读。云端 PNG/PDF 导出归档尚未执行，用户详细设计评审尚未完成。旧 Figma `View` 席位与传输诊断由 `PD-003` 降为历史证据，不再阻塞当前工具路线。

16. A-H 设计重基线完成度

项目	正式来源	当前结论
A. 只读基线与 RAG/控制面	本文、续接只读回执、RAG task receipt	<code>READY</code> ；无共享锁；正式基线干净；运行时未授权。
B. 产品重基线	第 2–4 章、PD-002、制作人方向再确认回执	五项产品方向已确认；详细规则仍在设计评审。
C. 空间系统	第 5 章	<code>1x1</code> 网格、占地、入口、道路、作业点、寻路、遮挡规则完成，待批准。
D. 动物居民 UE 与状态机	第 6–7 章	完整覆盖建房至中断/恢复；配置和 QA 合同完成，未创建运行表。
E. 世界车辆订单	第 8 章	到达、等待、装载、离场、失败/阻塞完成。
F. 主页面 UI/UX 与视觉合同	第 9–10 章及两个附属正式来源	内容与 Penpot 云端导入/对象回读完成；云端导出归档与用户评审待办。
G. 推荐方案	第 3–4、17 章	单一推荐方案和少数待确认默认值已给出。
H. 进度矩阵与正式来源	第 16 章、Active Scope、PM Handoff、工作簿	Feature 身份与 superseded 关系已同步到文档；工作簿更新副本已验证，但 canonical <code>PM/feature_progress.xlsx</code> 因 Windows 拒绝覆盖而待替换；未误报 Ready。

17. 进度矩阵与正式来源状态

旧 `F004-DESIGN-LOCK-001` 已正式释放。当前正式来源按下列状态同步，不把静态文档或旧 22% 继承为新方向完成：

F004 行

- Complete feature: `Animal Resident Town Spatial & Autonomy Foundation`
- Functional source: `docs/features/F-004-resident-town-spatial-autonomy.md`
- Numeric source: 上述 `f004_resident_*.csv`（创建并验证后填写）
- Producer directive: `PRODUCT-REBASELINE.1`
- Design doc: 100%，A-H、文档包和 Penpot 云端可编辑源回读完成；这不等于用户批准或运行时授权
- Numeric table: 0%，因为尚未创建新表
- Code/Scene/UI/Integration: 0%
- Overall: 11%，仅反映九维矩阵中的设计文档一维完成，不沿用旧 22% 作为新版本完成度
- Current stage: `DESIGN PACKAGE V1.1 / PENPOT SOURCE VERIFIED / USER REVIEW PENDING`
- Next milestone: 用户批准占地目录与推荐默认值
- Dependency: `PENDING: Penpot cloud export archive and user detailed design review; runtime not authorized`

Superseded 关系

- `F004-DISTRICT.1`：历史支持/迁移输入，不计入新 F004 完成度。
- 旧 F004 八表：保留文件与哈希，标记 `NOT_RUNTIME / MIGRATION_INPUT`，不删除。
- F003：保持 100% 历史可玩基线，不把其完成度继承到新 F004。
- F005：继续 0%，依赖新 F004 接受。

Active Scope、PM Handoff、Task Contract 与索引按该状态收口。矩阵更新已在 `output/penpot/F004-RESIDENT.1/feature_progress.F004-PENPOT-CLOUD-V1.1.xlsx` 通过可视与单元格验证；canonical `PM/feature_progress.xlsx` 替换等待 Windows 释放写访问。运行时权限仍为 `false`。

18. 当前 Gate 与待确认项

最高 Gate

`DESIGN_REBASELINE_REVIEW` + `VISUAL_CONTRACT_REVIEW`

仍未通过

- 用户已确认五项产品方向，但尚未批准详细占地目录 V1.1 与推荐默认值；
- Penpot 云端可编辑源已验证，但云端导出归档与用户详细设计评审尚未完成；
- canonical `PM/feature_progress.xlsx` 尚未用已验证更新副本替换；
- 新配置表未获授权、未创建；

- 没有新方向的 Godot 实装；
- 没有真实 720×1280 新切片；
- `ASSET_SET_APPROVED`、`RUNTIME_SLICE_APPROVED`、`SCALE_OUT_APPROVED` 均未通过。

推荐默认值

1. 一名居民每个工作时段一个主岗位；
2. 不做 RTS 式持续指挥；
3. 常规产出自动搬运，满仓时世界内阻塞；
4. 订单无硬超时，允许谢绝；
5. 逻辑四向道路，等距绘制；
6. 占地目录按本文 V1.1 进入 Penpot 评审。

用户批准详细占地目录与推荐默认值、并完成 Penpot 云端导出归档后，再创建新的工程只读回执与配置合同；没有新的运行时授权，不进入 Godot。

docs/uiux/F004-RESIDENT.1-ui-priority.md

主页面 UI/UX 优先级

F004-RESIDENT.1 主页面 UI/UX 优先级

版本： V1.1 / 2026-07-26 目标画布： 720×1280 竖屏
输入： 触控为主；鼠标用于桌面调试
默认语言： zh-CN ； 设置中可切换并持久化 en
状态： UI_UX_REBASELINE_REVIEW
Penpot： EDITABLE_SOURCE_READBACK_VERIFIED ； 云端导出归档与用户详细设计审阅仍为 PENDING

1. 单一主要决定

玩家每次回到主地图只需要回答：

我接下来要改善哪一段小镇运转：建造/连路、邀请居民、安排岗位，还是处理一个阻塞？

主地图不再要求玩家持续寻找“可点击的生产按钮”。

2. 信息优先级

层级	玩家必须读到	主要表达	常态文字
P0	居民正在去哪、在做什么、哪里阻塞；当前选中对象	居民剪影与动作、道路路径、建筑作业点、阻塞图形、车辆装载	不超过一个短状态词
P1	住房空位、岗位空位、订单车等待、仓储余量	世界内门牌/岗位牌、车辆货箱、稳定 HUD 数值槽	图标 + 数值
P2	建造成本、工作输入/产出、预计时长、优先级	选中对象后出现的底部情境层	两行以内
P3	详细履历、完整配方、统计、设置	二级详情页或设置	可滚动，但不占常态主地图

3. 明确移除

- 常驻“播种、收获、喂养、开始、收取”按钮。
- 常驻订单卡列表与大面积说明文字。
- 每栋建筑同时显示名称、计时、缺料、完成等多个气泡。
- 以字母块、emoji、未批准灰框或临时图标代表玩家可见建筑/居民/车辆。
- 多个同等强度 CTA。

- 仅靠颜色区分可用、阻塞、锁定或完成。

4. 主地图布局

顶部安全区

- 左：小镇等级/名称，只在状态变化或点按时展开。
- 中：金币、通用仓储占用，使用稳定数值槽。
- 右：设置和“待处理数”入口；不常驻显示完整任务列表。
- 顶部总高度目标不超过 104 px（不含设备安全区）。

世界区

- 至少 80% 的可用纵向空间留给地图。
- 建筑、道路、居民和车辆直接承担信息表达。
- 选中居民后：显示其当前路径、岗位和一个主行动（派遣/改派/回家）。
- 选中建筑后：显示入口、作业点、岗位占用、输入/输出和一个主行动（分配居民/调整优先级）。
- 选中车辆后：显示需求、已装载、缺口和一个主行动（承诺/谢绝/定位来源）。

底部情境层

- 默认收起，只保留 56–64 px 的情境把手或完全隐藏。
- 展开高度目标 280–420 px；不得遮住当前选中建筑的主要轮廓、入口和居民。
- 只显示当前对象，不做全局功能导航栏。
- 主 CTA 一个；次要动作以图标/短标签呈现。

5. 入口与出口

场景	入口	主行动	退出
建造	点击空地或建造入口	放置并确认	取消/确认后回地图
邀请	点击住房空位或到访居民	邀请入住	完成/稍后
派遣	点击居民或建筑岗位	分配/改派	确认后回地图
道路	建造模式选择道路	连续铺设	确认/取消
车辆订单	点击到站车辆	承诺/谢绝/定位缺口	收起回地图
阻塞处理	点击世界内阻塞标记	定位并解决唯一阻塞	条件恢复后自动收起

6. 状态规范

状态	世界内表现	情境层	恢复
Default	居民按计划生活/工作，建筑保持低噪声	收起	点选对象
Selected	轮廓、入口和相关道路高亮	对象摘要 + 单一 CTA	点空白/关闭
Loading	世界保持可见，目标对象低幅呼吸	稳定骨架，不跳布局	数据到达
Empty	住房/岗位空位用清晰图形表达	“邀请居民” 或 “分配居民”	完成对应动作
Disabled	行动保留但降级，显示缺少的条件图标	不可用原因一行	条件满足
Failure	世界对象保持原状态，短促警示	原因 + 恢复动作	重试/修路/腾仓
Success	居民或车辆完成动作，世界产生因果反馈	短确认，不弹强制模态	自动回地图
Blocked	居民停在安全点，建筑/道路显示阻塞标记	只显示第一阻塞原因	条件满足后恢复
Interrupted	保持保存前选择与任务快照	返回时总结一次变化	确认后继续
Reduced motion	无位移弹跳/粒子循环	轮廓、静态姿态、数值变化	持久化偏好

7. 状态气泡预算

- 每栋建筑常态最多 1 个状态标记。
- 同屏最高突出 4 个 P0/P1 标记；其余只保留低对比世界状态。
- 优先级： 路径断开 > 仓储/装载阻塞 > 缺关键输入 > 无居民 > 车辆等待 > 工作中 > 空闲。
- 居民头顶常态不显示文字；只在选中或阻塞时出现图形提示。

8. 触控、文本与可访问性

- 最小逻辑触控区：52×52 px；相邻操作至少 8 px。
- 建筑视觉小于触控区时，触控区沿地面占地扩展，不覆盖邻居。
- 动态数值使用稳定槽，1–3 位变化不挤动图标。
- 中文短标签优先 2–6 字；英文按 1.35 倍宽度预留。
- 关键状态至少使用形状/图标 + 轮廓/材质两种线索。
- 文字与承载面达到可读对比；不把浅色文字直接放在复杂草地上。
- reduced-motion 关闭居民弹跳、循环呼吸、粒子弧线和镜头冲击，保留姿态、轮廓、路径与数值反馈。

9. 数据来源

UI 内容	正式配置建议
建筑占地、入口、作业点、岗位数	config/tables/f004_resident_buildings.csv
道路连接/通行类型	config/tables/f004_resident_roads.csv
居民身份、住房、岗位、日程	f004_resident_types.csv、f004_residents.csv、f004_jobs.csv、f004_schedules.csv
车辆订单需求与阶段	f004_vehicle_orders.csv、f004_vehicle_routes.csv
状态与动作文本	f004_resident_locale.csv
颜色、尺寸、间距、动效、音频优先级	视觉合同 + Godot Theme/资源；不得硬编码到页面脚本

上述表名是新版本配置源建议，尚未获得创建/修改配置表的授权。

10. Penpot 交付覆盖

设计文件目标：CityOfAnimals / F004-RESIDENT.1

必须包含：

- 00_Product_Memory_Point
- 01_Main_Map_720x1280
- 02_Build_And_Road_Mode
- 03_House_Invite_Assign
- 04_Resident_And_Workplace_States
- 05_Vehicle_Order_States
- 06_Loading_Empty_Failure_Interrupted
- 07_Component_And-Token_Sheet

Penpot 命名流程画板必须包含：

- 玩家代表性 UE 流程；
- 动物居民状态机；
- 车辆订单状态机；
- 空间放置与路径合法性流程。

Penpot 云端文件、命名组和对对象级读回已经通过；只有云端导出归档与制作人/用户详细审阅完成后，UI/UE 设计评审 Gate 才可从 Pending 转为通过。

2026-07-26 可编辑交接复核：

- PD-003 已把正式工具切换为 Penpot；

- `output/penpot/F004-RESIDENT.1/` 已提供 8 个命名屏幕/状态 group、4 个命名流程 group 和 import manifest;
- 认证云端文件 `CityOfAnimals / F004-RESIDENT.1` 已创建、导入并再次打开;
- URL、team/file/page ID、两个根分组、8 个屏幕组、4 个流程组和代表性内部矢量层均已对象级回读;
- 云端登记与对象 ID 见 `output/penpot/F004-RESIDENT.1/README.md` ;
- Penpot 云端导出归档与用户详细设计审阅仍为 `PENDING` ;
- 旧 Figma 席位/传输诊断仅保留为历史证据。

因此本文件已达到 `UI_UX_REBASELINE_REVIEW / PENPOT_EDITABLE_SOURCE_READBACK_VERIFIED` , 但不能把该状态当作详细设计批准或运行时完成。

docs/design/F004-RESIDENT.1-visual-quality-contract.md

视觉质量合同

CityOfAnimals F004-RESIDENT.1 视觉质量合同

合同 ID: COA-VQ-F004-RESIDENT-001

版本: V1.1 / 2026-07-26 适用范围: 动物居民小镇主地图及代表性闭环

目标: 720×1280 竖屏、45° 等距 2D 卡通

状态: VISUAL_CONTRACT_REVIEW

Penpot Gate: EDITABLE_SOURCE_READBACK_VERIFIED / CLOUD_EXPORT_AND_USER_REVIEW_PENDING 运行时 Gate: NOT AUTHORIZED

1. 一句话视觉方向

清爽而有生活密度的手绘动物小镇：道路像血管一样把住房、农田、工坊和装卸点连起来，动物居民的行走、劳动与回家让每座建筑显得真正被使用。

2. 玩家记忆点

玩家看见一名动物居民从自己的住房出门，沿着亲手铺设的道路走到田地或工坊完成工作，再把产出送到等待的订单车；车辆装满后鸣笛离开，小镇因此获得下一次建设资源。

3. 视觉原则

- 1. 先读空间，再读装饰。1×1 网格、道路、建筑底座、入口和作业点在 50% 显示下仍清楚。
- 2. 先读居民，再读气泡。能用走路、停留、工具和货物表达的状态，不增加文字或常驻按钮。
- 3. 正式资产进入主页面。道路、田地、住房、代表建筑、车辆和居民必须是原创、批准、可追溯资产；emoji、字母块、灰框和未批准占位图只可用于 dev-only 机械测试。
- 4. 统一形状语言。软菱形地块、厚实圆角建筑体块、清晰深色轮廓、低饱和地面与高可读交互色。
- 5. 生活密度不等于图标密度。用居民、货物、烟、门窗、作业动作和车辆创造活力，限制状态气泡数量。
- 6. 项目身份优先。不套用 Zhanchengdashi 的 1930s 海报 UI，不照搬 Fisher 页面，也不复制 Township、Hay Day、Animal Crossing 的角色、建筑、地图、UI、色板或商业身份。

4. 形状职责

类别	形状职责
网格/田地	45° 菱形；1×1 是最小逻辑和视觉单位；相邻地块可形成连续土壤边界，但碰撞与状态仍独立。
道路	1×1 网格段；直线、弯角、丁字、十字与终点必须有清楚连接；边缘不侵入建筑底座。

类别	形状职责
建筑	以批准占地为底座，主要体块不越过底座的前左右可读边界；屋檐可有限外扩但不改变占地。
居民	头身比例与轮廓保证 64–96 px 显示仍能识别；通勤、工作、搬运、休息姿态可区分。
车辆	有明确车头方向、货箱容量与装载变化；不得只是订单卡外壳。
状态标记	只显示第一阻塞或关键完成；使用图形 + 轮廓/材质双重线索。

5. 色彩职责

建议先锁定七个稳定角色，再进行正式美术测试：

角色	建议范围	职责
地面绿	低饱和黄绿色	大面积背景，不能与成熟作物抢焦点
道路土黄	温暖浅赭	连通性与通勤路径
深墨轮廓	深青灰/深棕	建筑、居民、道路边界和文字
生活暖色	砖红/木橙	住房、门窗、生活区域
生产青绿	青绿	可派遣、工作中、正常流转
完成暖金	暖金	可交付、装载完成、建设确认
阻塞珊瑚	珊瑚红	缺路、满仓、失败；禁止大面积常驻

实际色值由可编辑 style frame 与目标分辨率对比确认，当前不把参考项目色板直接写成最终项目色板。

6. 材质与光影

- 地面：低频、轻手绘颗粒，不使用重复明显的大箭头纹理。
- 道路：软边泥土/碎石层次，车辙只在车辆路径出现，避免铺满装饰。
- 田地：土壤沟槽与边界可读；不同生长状态改变作物而非改变格子尺寸。
- 建筑：木、石、陶瓦和布篷形成易读材料区；同类建筑共享材料语言但用轮廓和功能部件区分。
- 光线：柔和日间主光；统一左上或右上受光方向；所有世界实体有稳定接触阴影。
- 遮挡：居民被前景建筑遮住超过身体 40% 时，屋顶/前墙局部淡化或显示角色轮廓；不让角色消失。
- HUD：使用简单、温暖、原生 Godot 的面板与动态文字；承载面独立于复杂世界背景。

7. 运行时分层

- GroundBase
- TerrainAndFields

3. RoadNetwork
4. BuildingFootprints
5. BuildingsBack
6. ResidentsAndVehicles (按 Y-sort)
7. WorkPropsAndCarriedGoods
8. BuildingsFrontAndOccluders
9. WorldState
10. WorldFeedback
11. HUD
12. ContextPanel
13. ModalAndAccessibility

逻辑占地、导航、碰撞、焦点和触控区不放入会被 Tween/动画修改的视觉子节点。

8. 动效职责

行为	常规表现	reduced-motion
走路	轻微上下步态 + 方向倾斜；沿导航路径平滑移动	无弹跳，只保留位置和朝向
到达岗位	短停、看向作业点、工具/姿态切换	姿态瞬时切换
工作	2-4 个程序化姿态阶段；田地/建筑同步响应	静态工作姿态 + 进度
搬运	货物作为独立视觉子节点出现并随居民移动	保留货物位置变化
阻塞	居民停在安全点，短暂摇头/回望，路径或对象轮廓提示	静态姿态 + 阻塞标记
车辆到达	减速、车轮/扬尘、停靠	匀速滑入或直接停靠淡入
装载	世界内货物进入货箱，货箱填充可见	分段填充
离场	发动、鸣笛、短镜头焦点、车辙	无镜头冲击，车辆平滑离开
建造完成	居民停工退开，建筑从施工态过渡到正式态	状态替换 + 轮廓确认

程序化动作只作用于视觉子节点，必须可中断、可重置、离树清理，并受 reduced-motion 偏好控制。

9. 声音职责

声音尚未进入资产制作，本合同只规定职责：

- 居民脚步：低频、材质相关、限制并发。
- 作业：按田地/木工/动物照料/加工区分短循环，镜头外衰减。

- 阻塞：一次短提示，不持续报警。
- 车辆：远处进入、停车、装载、完成鸣笛和离场五段；完成鸣笛是交付记忆点。
- 建造/邀请：温暖短确认，不使用参考商业游戏音频。
- 无合规音源时保持静音，视觉必须独立可读。

10. 状态矩阵

系统	Default	交互	反馈	Success	Failure/Blocked	Loading/Empty	Interrupted
道路/放置	低对比网格	合法绿/非法珊瑚 + 轮廓	路段连接预览	建筑落位与入口连通	占用/越界/断路原因	无可建内容时给出世界内空位	返回保留草稿或明确取消
居民	生活/通勤	选中路径与岗位	出发/到达	完成工作或回家	缺路、缺料、满仓、岗位占用	无住房/岗位时明确空位	按任务快照恢复
建筑	空闲/工作	入口和岗位高亮	进度与材料变化	产出可见	第一阻塞状态	未建/无居民	计时与占用幂等恢复
车辆	远处/等待	选中货箱	分段装载	满载、鸣笛、离场	路口/装载位/货物不足	暂无订单车	返回后停靠或完成离场
HUD	稳定值槽	当前对象摘要	数值短确认	奖励入账	对应图标和短说明	稳定骨架	不重复发奖

11. 安全区、触控与可读性

- 基准：720×1280 竖屏；等比缩放并居中。
- 顶部/底部安全区由运行设备传入；任何关键 CTA 不贴边。
- 最小触控区 52×52 px；相邻动作间隔至少 8 px。
- 同屏突出状态标记不超过 4 个。
- 居民在 50% 预览下仍能区分通勤、工作和阻塞。
- 建筑入口与道路连接在无文字、无颜色条件下仍能读出。
- zh-CN / en 均验证标题、状态、数值、空态与错误文本不溢出。

12. 性能预算

代表性切片目标：

- Windows GL Compatibility, 720×1280：目标 60 FPS，验收底线稳定 30 FPS。
- 移动居民：首切片 1 名，预算设计扩展到同屏 12 名；每名只保留一个活动路径和有限视觉子节点。
- 可见车辆：1；装载货物视觉实例不超过订单需求品类数。
- 同屏活动程序化反馈：最多 6 组；粒子/扬尘自动池化并限制寿命。

- 静态道路优先使用 TileMap/合批；建筑资源进入图集前必须通过占地与锚点一致性检查。
- 不允许无限 Tween、无限节点、每帧重建全图导航或对每个居民执行全地图搜索。
- 导航图只在道路/建筑占地发生变化时增量更新；日常工作复用路径结果或局部重算。

13. 原创与反复制

- 不复制 Township、Hay Day、Animal Crossing 或其他商业游戏的角色、动物比例、建筑轮廓、地图布局、UI、图标、货币、配方、文案、数值、动效时序、音频或品牌元素。
- 不把参考画面当成生成提示词的直接风格锚；只提取“居民可见地工作”“道路连通”“车辆交付”“建筑状态直观”等抽象方法。
- `zhanchengdashi` 只复用用户自有的程序化运动方法与可验证内部资源路径；不复用战斗动作语义或 1930s 页面身份。
- 每项正式资产保留来源、版本、用途、哈希、占地、锚点、作业点和批准状态。
- 未批准候选与 `NOT_RUNTIME` 资源不得进入玩家可见验收路径。

14. 代表性运行切片合同

切片 ID: `F004-RESIDENT-SLICE.1`

必须只包含：

- 1 栋 `2x2` 居民住房；
- 1 名动物居民；
- 1 段可验证连通的道路；
- 1 块 `1x1` 最小田地或 1 个代表工作建筑；
- 1 个道路相邻的装卸点；
- 1 辆订单车；
- 1 张由真实产出满足的订单。

成功路线：建造/邀请/派遣后，居民从住房沿道路到岗位作业，产出由居民搬运到装卸点，车辆装载并离场。

验收必须覆盖：默认、选中、行走、到达、工作、产出、缺路、缺料、满仓/装载阻塞、中断/恢复、成功离场、`reduced-motion`。

15. Gate

- `PROTOTYPE_READABLE`：旧 F003 基线可读，仅作历史证据。
- `VISUAL_CONTRACT_APPROVED`：**Pending user review.**
- `ASSET_SET_APPROVED`：未开始。
- `RUNTIME_SLICE_APPROVED`：未授权、未开始。
- `SCALE_OUT_APPROVED`：未通过。
- `RELEASE_VISUAL_APPROVED`：未通过。

在可编辑 Penpot style frame、状态与组件源通过前，不得进入代表性运行切片；在真实 720×1280 切片无 BLOCKER/MATERIAL 前，不得批量重做道路、田地、建筑或居民。

2026-07-26 续接复核没有改变视觉方向与质量阈值。PD-003 已把可编辑源切换为 Penpot，本地命名 SVG 导入源已完成；当前仅缺已认证的 Penpot 云端导入、对象级回读和用户评审。因此本合同可供用户评审，但仍不得标记 VISUAL_CONTRACT_APPROVED。

docs/decisions/PD-002-animal-resident-town-rebaseline.md

产品方向决策

PD-002 动物居民小镇产品方向重基线

决策状态: APPROVED FOR DESIGN REBASELINE

决策日期: 2026-07-25

决策版本: PRODUCT-REBASELINE.1

制作人: Codex /root

运行时权限: false

正式决策

CityOfAnimals 从“玩家逐个点击田地、动物栏、机器与收取位的生产农场”重基线为：

玩家规划一座真正有动物居民生活和工作的慢节奏小镇。玩家负责建造、邀请、派遣与长期调整；动物居民沿道路走到建筑，亲自执行种田、照料、加工、装载与生活行为，让小镇在玩家可见的世界内持续运转。

单一玩家记忆点

动物不是按钮或加成，而是玩家看得见、会走路、会生活、会把小镇运转起来的居民。

设计判断

- 这不是在旧生产循环外增加“工人加成”，而是把日常生产动作的执行权从玩家手指移交给动物居民。
- 玩家主要决策从“现在点哪个生产按钮”变为“建什么、住进谁、谁去哪里工作、道路是否顺畅、长期供给如何安排”。
- 订单不再主要由列表解释，而由世界内车辆的到达、等待、装载与离场表达。
- 空间秩序优先于建筑美术尺寸：先确定逻辑网格、占地目录、道路/入口/作业点，再决定哪些建筑资源复用、改造或重做。
- 主页面不靠更多常驻按钮、菜单和文字制造内容；尽量用居民、建筑、道路、车辆、货物和状态动作直接表达。
- 参考《动物森友会》只提炼慢节奏、居民存在感、邀请与生活感；参考农场经营品类只提炼生产网络、建筑可读性和交付节奏。禁止复制任何商业角色、UI、布局、数值、文案、建筑、地图或艺术身份。

推荐产品方案

玩家节奏

- 低频：建造、邀请居民、分配岗位、调整道路、改变工作优先级、选择订单承诺。
- 自动：居民出门、寻路、排队、工作、产出、把货物送入可用存储/装载点、休息和返回生活。
- 观察：玩家通过地图上的人物、道路流量、建筑动画、货物移动与车辆状态理解小镇。
- 介入：只有出现缺路、缺料、满仓、岗位拥堵或优先级冲突时，玩家才需要调整。

代表性闭环

建造居民住房 → 邀请一名动物 → 动物入住 → 铺设住房到田地/代表建筑的道路 → 派遣岗位 → 动物沿路到达并作业 → 产出满足一张订单 → 订单车装载并离开 → 获得资源 → 规划下一处住房或生产设施

该闭环必须一次证明五件事：

1. 空间占地和道路有秩序；
2. 动物是居民而非按钮；
3. 玩家操作频率降低；
4. 订单在世界内发生；
5. 主页面达到正式 2D 卡通视觉质量。

旧规则处置

旧规则/资产	处置	新解释
45° 大地图、720×1280、可建设很多建筑	保留	逻辑直角网格，以 45° 等距方式绘制；空间容量由统一占地目录管理。
zh-CN 首启、设置中可选 en	保留	所有居民、岗位、建筑、车辆和失败反馈继续使用 locale key。
共享库存、配方网络、仓储阻塞	保留并重构	作为居民工作系统的输入/输出约束；不要求玩家逐次点击启动和收取。
F003/F004 物品与建筑 ID	迁移输入	经过占地、作业点、视觉质量和新状态机审核后决定复用/改造/废弃。
玩家直接播种、收获、喂养、开始机器、点击成品收取	删除为默认主循环	由已派遣居民在资源和道路条件满足时自动执行；玩家只调整岗位与优先级。
委托板/订单卡作为主要表达	合并到车辆订单	订单信息可在选中车辆时显示，常态以车辆和装载物表达。
F004 分区营建板	降级/待重审	如保留，只用于长期规划，不承担日常生产操作或成为常驻主菜单。
F004 固定功能位	取消为默认	改为网格合法放置；仅剧情/地标可使用固定位置。

旧规则/资产	处置	新解释
手动收取是普遍契约	删除	常规产出由居民搬运；仓储满或装载点阻塞才保留世界内待处理状态。
F003-VQ.1 收获飞入 HUD	保留为历史反馈方法	新方向优先显示居民搬运和车辆装载；HUD 飞行只作短反馈，不替代世界因果。
临时 UI、字母块、占位图可进入主页面评审	局部覆盖为禁止	模拟经营主页面玩家可见评审、截图和运行验收只接受正式/批准资产。

Feature 身份建议

推荐把当前 **F-004** 重建为：

- **Feature ID:** **F-004**
- **版本:** **F004-RESIDENT.1**
- **名称:** **动物居民小镇：空间秩序与自主作业基础**
- **旧版本关系:** **F004-DISTRICT.1 -> REVISE_REQUIRED / SUPERSEDED_BY F004-RESIDENT.1**
- **依赖:** F003 只作为旧方向可玩基线、资产和技术来源
- **下游:** F005 铁路货运必须改为建立在车辆装载、道路网络和居民搬运之上
- **当前阶段:** **DESIGN_REBASELINE_REVIEW**
- **运行时权限:** **false**

不新建 F011。F004 是矩阵中最高优先级且尚未进入运行时的功能；直接重建其版本关系最能保持路线清晰，也避免旧 F004 与新基础并行争夺同一产品位置。

少数待确认事项

以下不阻塞本次设计评审，均已给出推荐默认值：

1. **岗位控制粒度：** 推荐 “一名居民同一工作时段只有一个主岗位”，不做 RTS 式连续点选移动。
2. **离线推进：** 推荐离线只结算已排定、路径已验证、输入已保留的工作块；玩家回到游戏后先表现一次有限的返场/交付，不让居民在镜头前瞬移。
3. **订单超时：** 推荐 MVP 无硬失败倒计时；玩家可主动谢绝，车辆空驶离开并在稍后刷新，保持慢节奏。

只有用户明确反对以上推荐时才改向；其余细节由制作人在正式设计和后续代表性切片中继续收敛。

正式来源与下一步

- 完整功能设计: **docs/features/F-004-resident-town-spatial-autonomy.md**
- UI/UX 优先级: **docs/uiux/F004-RESIDENT.1-ui-priority.md**
- 视觉质量合同: **docs/design/F004-RESIDENT.1-visual-quality-contract.md**
- 只读/控制面回执: **docs/receipts/PD-002-READ-ONLY.md**
- DOCX/PDF: **output/documents/F004-RESIDENT.1/**

- 当前可编辑工具决策: <docs/decisions/PD-003-penpot-editable-design-source.md>
- Penpot 登记与导入源: <output/penpot/F004-RESIDENT.1/>
- Figma/FigJam 历史诊断与草稿源: <output/figma/F004-RESIDENT.1/>

下一阶段必须先完成 Penpot 云端导入/对象级回读，并由用户审阅设计重基线、占地目录和推荐默认值；未获得运行时实装授权前，不修改 Godot。

docs/decisions/PD-003-penpot-editable-design-source.md

可编辑设计源决策

PD-003 Penpot 可编辑设计源切换

决策状态: APPROVED / FORMAL SOURCE RECORDED 决策日期: 2026-07-26 适用项目: CityOfAnimals 适用功能: F-004 / F004-RESIDENT.1 及后续新建或物质性修改的玩家可见设计 制作人: Codex /root 运行时权限: false

正式决策

CityOfAnimals 从本决策起使用 **Penpot** 作为当前正式可编辑 UI、UE、状态图、页面布局、组件与视觉评审源。Figma/FigJam 不再是 F004 继续设计的前置依赖。

该切换只替换设计工具，不降低原有门槛：

- 1. 必须存在真实 Penpot 文件，而不是只有 PNG、PDF、SVG、Mermaid 或截图。
- 2. 文件必须可编辑、可再次打开并完成对象级回读。
- 3. 页面、画板、组件、状态与流程对象必须有稳定名称或对象引用。
- 4. 评审导出必须与 Penpot 源版本一致，并保留清晰的 PNG/PDF 预览。
- 5. 静态文档、导入源或浏览器打开成功不能单独关闭可编辑设计 Gate。
- 6. Penpot 设计通过也不等于 Godot 运行时完成；运行时仍需单独只读回执、精确写集和行为级证据。

正式源与派生物

类型	正式地位	要求
Penpot 云端可编辑文件	UI/UE 与视觉评审 source of truth	登记 URL、workspace/project/file ID、页面/画板、对象引用、版本、owner、review state 与覆盖范围
本地可编辑 SVG	Penpot 导入源与可审计备份	保留图层/分组/对象命名；不得单独标记 Gate 通过
PNG/PDF	评审预览与文档附件	必须注明对应 Penpot 版本
Mermaid	逻辑草稿	可用于早期推理，不是最终可编辑交付
Figma/FigJam 历史文件	历史证据	不删除、不重写；不再阻塞当前 F004

F004 迁移结论

- 旧状态 BLOCKED: Figma UE attachment 改为 SUPERSEDED TOOL BLOCKER / HISTORICAL EVIDENCE。
- 当前新状态为 PENPOT_EDITABLE_SOURCE_READBACK_VERIFIED / CLOUD_EXPORT_AND_USER_REVIEW_PENDING。

- `output/figma/F004-RESIDENT.1/` 保留为历史诊断与 Mermaid 草稿来源。
- 新登记目录为 `output/penpot/F004-RESIDENT.1/`。
- F004 的八个页面/状态评审面和四张流程图继续保留原覆盖要求，只把承载工具改为 Penpot。
- 2026-07-26 已在认证会话中创建并再次打开 `CityOfAnimals / F004-RESIDENT.1`，导入两个 SVG 根分组，回读 8 个屏幕组、4 个流程组和代表性内部矢量层；URL、team/file/page ID 与对象 ID 已登记在 `output/penpot/F004-RESIDENT.1/README.md`。

Penpot Gate

`PENPOT_EDITABLE_SOURCE_READY` 必须同时满足：

1. 在 `https://design.penpot.app/` 的已认证账号中创建 `CityOfAnimals / F004-RESIDENT.1`；
2. 导入或原生建立完整页面、组件、状态和四张流程图；
3. 记录 file URL、ID、页面/画板与对象引用；
4. 再次打开文件并验证关键对象可选中、可编辑；
5. 导出 PNG/PDF 并与源版本一致；
6. 制作人完成视觉、信息层级、状态覆盖和原创性审阅；
7. 用户完成详细占地目录与推荐默认值审阅。

当前 1–4 已通过；本地 V1.1 PNG/PDF 与导入源版本一致，但 Penpot 云端导出归档、制作人/用户详细审阅和运行时授权仍未完成。最高状态为 `DESIGN_REBASELINE_REVIEW / PENPOT_EDITABLE_SOURCE_READBACK_VERIFIED / USER_REVIEW_PENDING`。

托管约束

当前优先使用 Penpot 官方云服务。若未来选择自托管，必须另行获得部署授权，并按项目服务器规则部署到制作人批准的阿里云环境；不得在本地工作站留下持久化 Penpot 服务、数据库或公开端口。

未改变的边界

- `runtime_authority=false`；
- 不修改 Godot 场景、脚本、测试、存档、`project.godot` 或运行时资产；
- 不创建 `f004_resident_*.csv`；
- 不批量生成道路、田地、建筑或居民资产；
- 不把静态设计、测试通过、窗口打开或退出码当成运行时验收；
- 不复制 Township、Hay Day、Animal Crossing 或其他商业产品的角色、美术、UI、布局、文案、数值或商业身份。